

AUDITORÍA INTEGRAL

Predicciones, autopiloto y backend

2026-09-08T18:05:13.119636+00:00 UTC | 2026-09-08T14:05:13.119636-04:00 Nueva York

RECHAZADO

Criterio: aptitud para recolección desatendida, trazabilidad y validación. No se aprueba sólo porque pasen pruebas unitarias.

Indicador	Resultado
Predicciones / resueltas	114 / 114
Firmas inválidas / duplicados exactos	0 / 0
Pendientes / vencidas (+15 min)	0 / 0
Brier real	Ver sección de validación
Pruebas unitarias	346; fallos 0
Motor actual SHA-256	6b9089ce0a558fd753eca36c4b73d00fcd653ae05fd23474193561fbdd68807e

Conclusión ejecutiva: Instalación del autopiloto no verificable

Protección: lectura SQLite mode=ro y snapshot consistente en RAM. Ninguna resolución, mutación ni instalación sobre producción. Pruebas destructivas exclusivamente en bases temporales.

1. Alcance, método y limitaciones

Se revisaron fuente del motor y probabilidades de zonas, colector/resolvedor/catch-up, correlación, registros firmados, interfaz y reportes. Se conservan archivos previos no confirmados en Git. No se corrigen hallazgos durante esta auditoría.

Los datos de producción se congelan al inicio. Las consultas externas de rendimiento pueden ocurrir después. Una predicción de hoy todavía no vencida no constituye fallo del resolvedor. Un toque nulo puede ser una exclusión legítima: zona ya alcanzada o vela parcial ambigua.

SHA-256 demuestra consistencia de contenido frente a su huella, no autenticidad frente a un administrador que reescribe ambos. Hash del pronóstico y hash del motor representan objetos diferentes. El UUID forma parte del hash del pronóstico.

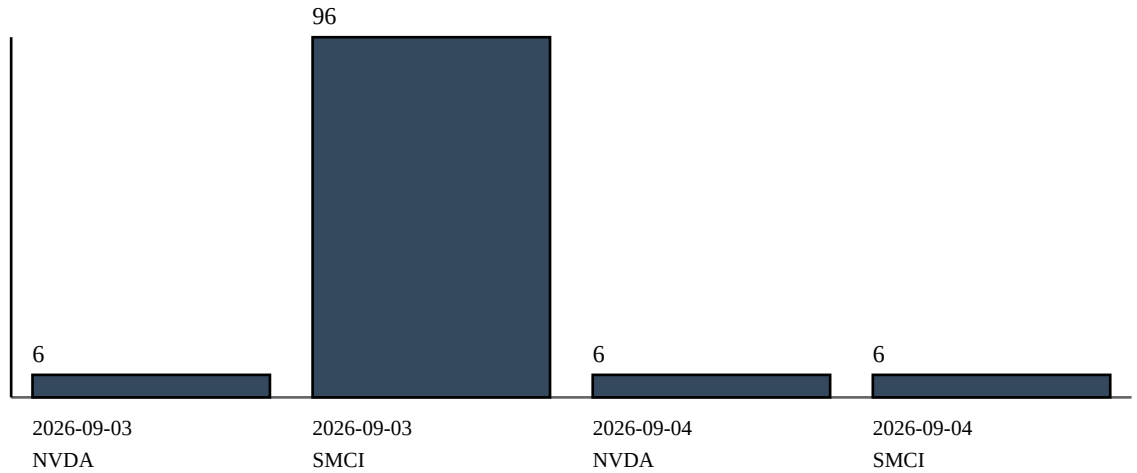
Simulación de apagado: terminación abrupta de proceso con transacción abierta. No se interrumpió la electricidad, el sistema operativo ni el almacenamiento de la PC. No demuestra durabilidad del hardware ante todos los fallos.

Archivos inventariados: 106. Inventario completo y huellas en JSON adjunto. SQLite integrity_check: ['ok']; foreign_key_check: 0 incidencias.

2. Cobertura y calidad de datos

Símbolo	Fecha	Zona	N
NVDA	2026-09-03	ENTRY1	1
NVDA	2026-09-03	ENTRY2	1
NVDA	2026-09-03	ENTRY3	1
NVDA	2026-09-03	R3	1
NVDA	2026-09-03	TP1	1
NVDA	2026-09-03	TP2	1
NVDA	2026-09-04	ENTRY1	1
NVDA	2026-09-04	ENTRY2	1
NVDA	2026-09-04	ENTRY3	1
NVDA	2026-09-04	R3	1
NVDA	2026-09-04	TP1	1
NVDA	2026-09-04	TP2	1
SMCI	2026-09-03	ENTRY1	16
SMCI	2026-09-03	ENTRY2	16
SMCI	2026-09-03	ENTRY3	16
SMCI	2026-09-03	R3	16
SMCI	2026-09-03	TP1	16
SMCI	2026-09-03	TP2	16
SMCI	2026-09-04	ENTRY1	1
SMCI	2026-09-04	ENTRY2	1
SMCI	2026-09-04	ENTRY3	1
SMCI	2026-09-04	R3	1

Símbolo	Fecha	Zona	N
SMCI	2026-09-04	TP1	1
SMCI	2026-09-04	TP2	1



Comprobación	Resultado
Campos incoherentes	0
Hashes repetidos	0
Cambios en contexto detectados por hash	114 / 114
Emisiones próximas (<=5 min)	24
Con contexto correlación / valor numérico	42 / 42
Resultados completos (toque y cierre)	113

Emisiones cercanas en velas distintas no son duplicados técnicos. No se suman como ensayos independientes: la cohorte estadística usa la primera emisión por zona, sesión y versión.

3. Versiones y trazabilidad

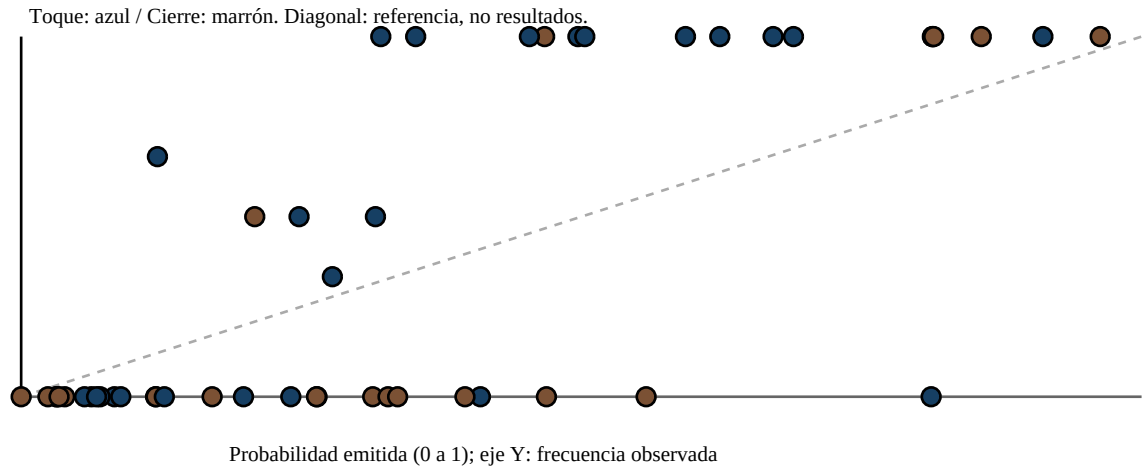
Hash del modelo	Registros	Coincide actual
46237f1e4fa7da88d1dcb61acee6262f2419b0cd7b5ac9b3ca9caffa7b67a34d	60	No; versión anterior/no catalogada
280d28c858f407481a22a7b37dbeb49c310b70ba8a2b98d8f22d5eb5f2794492	6	No; versión anterior/no catalogada
e92a69d07c59802b0b23f75ef0185de33605868767dba612f0162b63add40fec	12	No; versión anterior/no catalogada
bd1ced29ace8378cb87891f03693b4b5b8aabde04475776953ca8d4cc17be782	18	No; versión anterior/no catalogada
e77df70d0eafffd33fe4536e205d95d268423a4a31f3a82f72d8e71392df7f24	6	No; versión anterior/no catalogada
a6309ca51837a744d273463bd28501810b90849d690a45e233e7c85d9cf2c6ea	12	No; versión anterior/no catalogada

La firma de las nuevas predicciones incluye context_json.cross_asset. Los registros previos sin correlación no se rellenan a posteriori. No se dispone aquí de un manifiesto fuente firmado de cada versión histórica; su semántica exacta no queda demostrada sólo por conservar 64 caracteres.

4. Resolución, Brier y fiabilidad

Resueltos: 114 de 114 (100.00%). Pendientes: 0; vencidos tras gracia de 15 min: 0.

Brier binario = promedio de $(\text{probabilidad} - \text{resultado } 0/1)^2$, rango $[0,1]$; menor es mejor. Se separan Toque y Cierre, zonas y versiones. Se muestra además el promedio con igual peso por sesión. Los seis niveles y los dos activos pueden estar correlacionados.



Versión	Evento	Zona	N	Brier
280d28c858	Cierre	ENTRY1	1	0.0010
280d28c858	Cierre	ENTRY2	1	0.0010
280d28c858	Cierre	ENTRY3	1	0.0010
280d28c858	Cierre	GLOBAL	6	0.0344
280d28c858	Cierre	R3	1	0.0697
280d28c858	Cierre	TP1	1	0.0349
280d28c858	Cierre	TP2	1	0.0985
280d28c858	Toque	ENTRY1	1	0.0144
280d28c858	Toque	ENTRY2	1	0.0069
280d28c858	Toque	ENTRY3	1	0.0069
280d28c858	Toque	GLOBAL	6	0.1423
280d28c858	Toque	R3	1	0.4709
280d28c858	Toque	TP1	1	0.1015
280d28c858	Toque	TP2	1	0.2531
46237f1e4f	Cierre	ENTRY1	2	0.1680
46237f1e4f	Cierre	ENTRY2	2	0.0134
46237f1e4f	Cierre	ENTRY3	2	0.0134
46237f1e4f	Cierre	GLOBAL	12	0.0624
46237f1e4f	Cierre	R3	2	0.0187
46237f1e4f	Cierre	TP1	2	0.1426
46237f1e4f	Cierre	TP2	2	0.0187

Versión	Evento	Zona	N	Brier
46237f1e4f	Toque	ENTRY1	1	0.1680
46237f1e4f	Toque	ENTRY2	2	0.0497
46237f1e4f	Toque	ENTRY3	2	0.0435
46237f1e4f	Toque	GLOBAL	11	0.2690
46237f1e4f	Toque	R3	2	0.2846
46237f1e4f	Toque	TP1	2	0.4023
46237f1e4f	Toque	TP2	2	0.6155
a6309ca518	Cierre	ENTRY1	2	0.3312
a6309ca518	Cierre	ENTRY2	2	0.0076
a6309ca518	Cierre	ENTRY3	2	0.0017
a6309ca518	Cierre	GLOBAL	12	0.0580
a6309ca518	Cierre	R3	2	0.0000
a6309ca518	Cierre	TP1	2	0.0039
a6309ca518	Cierre	TP2	2	0.0039
a6309ca518	Toque	ENTRY1	2	0.4127
a6309ca518	Toque	ENTRY2	2	0.2597
a6309ca518	Toque	ENTRY3	2	0.0042
a6309ca518	Toque	GLOBAL	12	0.2092
a6309ca518	Toque	R3	2	0.0031
a6309ca518	Toque	TP1	2	0.2400
a6309ca518	Toque	TP2	2	0.3358
bd1ced29ac	Cierre	ENTRY1	1	0.0000
bd1ced29ac	Cierre	ENTRY2	1	0.0000
bd1ced29ac	Cierre	ENTRY3	1	0.0000
bd1ced29ac	Cierre	GLOBAL	6	0.0547
bd1ced29ac	Cierre	R3	1	0.1072
bd1ced29ac	Cierre	TP1	1	0.0014
bd1ced29ac	Cierre	TP2	1	0.2198
bd1ced29ac	Toque	ENTRY1	1	0.0090
bd1ced29ac	Toque	ENTRY2	1	0.0034
bd1ced29ac	Toque	ENTRY3	1	0.0034
bd1ced29ac	Toque	GLOBAL	6	0.0247
bd1ced29ac	Toque	R3	1	0.1081
bd1ced29ac	Toque	TP1	1	0.0163
bd1ced29ac	Toque	TP2	1	0.0078

Versión	Evento	Zona	N	Brier
e77df70d0e	Cierre	ENTRY1	1	0.0000
e77df70d0e	Cierre	ENTRY2	1	0.0000
e77df70d0e	Cierre	ENTRY3	1	0.0000
e77df70d0e	Cierre	GLOBAL	6	0.0238
e77df70d0e	Cierre	R3	1	0.0091
e77df70d0e	Cierre	TP1	1	0.0205
e77df70d0e	Cierre	TP2	1	0.1129
e77df70d0e	Toque	ENTRY1	1	0.0083
e77df70d0e	Toque	ENTRY2	1	0.0031
e77df70d0e	Toque	ENTRY3	1	0.0031
e77df70d0e	Toque	GLOBAL	6	0.0823
e77df70d0e	Toque	R3	1	0.2985
e77df70d0e	Toque	TP1	1	0.0394
e77df70d0e	Toque	TP2	1	0.1417
e92a69d07c	Cierre	ENTRY1	1	0.0011
e92a69d07c	Cierre	ENTRY2	1	0.0011
e92a69d07c	Cierre	ENTRY3	1	0.0011
e92a69d07c	Cierre	GLOBAL	6	0.0440
e92a69d07c	Cierre	R3	1	0.0695
e92a69d07c	Cierre	TP1	1	0.0344
e92a69d07c	Cierre	TP2	1	0.1569
e92a69d07c	Toque	ENTRY1	1	0.0079
e92a69d07c	Toque	ENTRY2	1	0.0079
e92a69d07c	Toque	ENTRY3	1	0.0079
e92a69d07c	Toque	GLOBAL	6	0.0709
e92a69d07c	Toque	R3	1	0.2470
e92a69d07c	Toque	TP1	1	0.0579
e92a69d07c	Toque	TP2	1	0.0965

5. Automatización, logs y respaldos

Programador Windows: no verificable: Get-ScheduledTask : Acceso denegado

En línea: 1 Caracter: 1

+ Get-ScheduledTask -ErrorAction Stop | Where-Object { \$_.TaskName -lik ...

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : PermissionDenied: (MSFT_ScheduledTask:Root/Microsoft/...T_ScheduledTask) [Get-ScheduledTask], CimException

+ FullyQualifiedErrorId : HRESULT 0x80041003,Get-ScheduledTask

Respaldo cifrado encontrado: True. Manifiesto: True. No se leyó ni expuso ninguna clave. No se ejecutó backup/push durante la auditoría.

Log		Existe	Líneas	Errores/avisos
collector.log		True	64	4
resolver.log		True	31	2
catchup.log		True	49	3
Trabajo	Inicio NY			Duración (s)
collect	2026-09-03 11:46:30			0.0
collect	2026-09-03 11:49:03			6.0
collect	2026-09-03 11:49:59			0.0
resolve	2026-09-03 11:50:00			0.0
catchup	2026-09-03 11:50:01			0.0
catchup	2026-09-03 11:54:58			0.0
collect	2026-09-03 13:35:07			0.0
collect	2026-09-04 11:00:09			49.0
collect	2026-09-04 12:00:25			0.0
collect	2026-09-07 15:55:41			0.0
collect	2026-09-08 11:00:03			218.0
collect	2026-09-08 12:00:06			0.0
resolve	2026-09-03 13:32:30			0.0
resolve	2026-09-03 13:33:31			0.0
resolve	2026-09-03 13:35:07			0.0
resolve	2026-09-03 17:00:02			2.0
resolve	2026-09-03 18:00:09			0.0
resolve	2026-09-04 17:00:15			3.0
resolve	2026-09-04 18:00:06			0.0
resolve	2026-09-08 10:45:23			0.0
catchup	2026-09-03 13:32:31			0.0
catchup	2026-09-03 13:33:32			0.0
catchup	2026-09-03 13:35:07			0.0
catchup	2026-09-04 09:05:08			6.0
catchup	2026-09-04 10:05:02			4.0
catchup	2026-09-04 11:23:19			1.0
catchup	2026-09-05 10:53:55			1.0
catchup	2026-09-07 15:53:13			0.0
catchup	2026-09-07 15:55:35			0.0

Trabajo	Inicio NY	Duración (s)
catchup	2026-09-08 10:45:21	1.0
catchup	2026-09-08 10:47:07	0.0

Los inicios y finales incluyen check-only, salidas por horario e idempotencia; una duración de cero segundos no significa que se haya calculado un pronóstico completo.

6. Pruebas controladas de fallos

Red desconectada (inyección controlada)

PASÓ - Fallo inyectado en proveedor; continúa ambos símbolos; salida controlada 1 para reintento.

Resolvedor antes del cierre

PASÓ - 15:00 NY: no consulta cierre futuro y conserva pendiente.

Catch-up multiactivo, atrasos e idempotencia

PASÓ - Dos activos, dos sesiones atrasadas; resuelve 4 registros. Segundo arranque: cero descargas adicionales.

Terminación abrupta durante transacción SQLite

PASÓ - Proceso hijo termina sin finally/rollback: commit previo persiste; transacción abierta desaparece. No equivale a corte eléctrico físico.

Umbral 0.70 revalidado en apply_cross_context

PASÓ - Prueba de defensa de la función de aplicación; el constructor normal sí filtra >0.70, pero se comprueba también la frontera pública.

Equivalencia semántica frente a identidad SHA-256

PASÓ - Mismo contenido da UUID y forecast_sha256 diferentes por diseño. Comparar contenido canónico sin id, no firmas de registros distintos.

La prueba del umbral examina defensa de la función pública. El camino habitual build_cross_context sí controla >0.70; no se afirma que haya aplicado un bono incorrecto en producción sin evidencia.

7. Consistencia UI/headless y rendimiento

SMCI - MEDIDO

Tramo	Segundos
download_cold_s	2.955
download_warm_s	0.875
peer_cold_s	0.473
fundamental_cold_s	2.701
headless_compute_and_zones_s	2.257
ui_extracted_compute_and_zones_s	1.958
zone_repeat_s	0.088
warm_lower_bound_s	3.132
cold_serial_measured_s	8.386

1615 velas 5m; 1254 diarias. Snapshot de zonas idéntico: True; contenido firmado sin UUID idéntico: True; registros headless/UI: 6/6; hashes de registros iguales: False.

AST de las tres llamadas reales UI; no navegador, no calibración de otros horizontes ni renderizado/PDF. Una corrida fría y una caliente por activo: no es p95 ni garantía de SLA. Frío serial suma descargas medidas; la UI puede solaparlas. El mínimo caliente omite fundamentales, par, calibración y PDF; tampoco es tiempo de render de navegador.

NVDA - MEDIDO

Tramo	Segundos
download_cold_s	1.644
download_warm_s	0.844
peer_cold_s	0.322
fundamental_cold_s	2.363
headless_compute_and_zones_s	1.910
ui_extracted_compute_and_zones_s	1.850
zone_repeat_s	0.088
warm_lower_bound_s	2.754
cold_serial_measured_s	6.239

1615 velas 5m; 1254 diarias. Snapshot de zonas idéntico: True; contenido firmado sin UUID idéntico: True; registros headless/UI: 6/6; hashes de registros iguales: False.

AST de las tres llamadas reales UI; no navegador, no calibración de otros horizontes ni renderizado/PDF. Una corrida fría y una caliente por activo: no es p95 ni garantía de SLA. Frío serial suma descargas medidas; la UI puede solaparlas. El mínimo caliente omite fundamentales, par, calibración y PDF; tampoco es tiempo de render de navegador.

8. Hallazgos y acciones correctivas

A01 | ALTA | Instalación del autopiloto no verificable

Get-ScheduledTask : Acceso denegado

En línea: 1 Caracter: 1

+ Get-ScheduledTask -ErrorAction Stop | Where-Object { \$_.TaskName -lik ...

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : PermissionDenied: (MSFT_ScheduledTask:Root/Microsoft/...T_ScheduledTask) [Get-ScheduledTask], CimException

+ FullyQualifiedErrorId : HRESULT 0x80041003,Get-ScheduledTask

Acción: Consultar tareas con permisos de lectura antes de declarar operación desatendida.

Evidencia: Windows Task Scheduler

A05 | MEDIA | No cumple el objetivo de dos segundos por activo

SMCI: frío serial 8.39s, caliente mínimo 3.13s; NVDA: frío serial 6.24s, caliente mínimo 2.75s

Acción: Instrumentar tramos; memoizar indicadores por corte, descargar incremental, sacar PDF del ciclo crítico y precargar contexto. Medir p50/p95 antes de prometer SLA.

Evidencia: scripts/autopilot_market_cache.py:45-98; app.py:171-179,1716-1740; benchmark adjunto

A06 | MEDIA | Versión histórica e identidad no reproducibles sólo con el hash

6 hashes de motor registrados; 0 registros coinciden con el código actual. El hash anterior no es corrupción, pero sin manifiesto de fuentes no prueba qué binarios/reglas lo generaron. forecast_sha256 incluye UUID.

Acción: Archivar manifiesto por versión, dependencias, parámetros y entradas. Comparar UI/headless por contenido canónico sin id y reloj congelado; no exigir igualdad de firmas de registros diferentes.

Evidencia: portfolio_tracker/services/zone_forward.py:23-30,156-168,220-231

A08 | MEDIA | Recuperación no ilimitada y grupo de seis no atómico

Cada zona se confirma en transacción separada; un corte entre zonas deja grupo parcial íntegro. Catch-up depende de descargar todas las velas 5m y el diario; el proveedor no garantiza disponibilidad intradía más allá de 60 días.

Acción: Transacción única por seis zonas o estado explícito de grupo; archivar sesiones completas al cierre y resolver desde evidencia local firmada cuando el proveedor ya no las sirve.

Evidencia: portfolio_tracker/services/zone_forward.py:245-270,289-316;
<https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html>

A09 | MEDIA | La prueba UI/headless existente no valida la ingesta real

El test previo sustituye analyze_probability y usa frames None. Esta auditoría ejecuta llamadas UI extraídas del AST con datos reales y reloj compartido; no prueba estado de cuenta activo ni todas las rutas de calibración. Las descargas y cachés de los dos flujos difieren.

Acción: Extraer un servicio de snapshot común con reloj, frames y memoria explícitos; añadir pruebas extremo a extremo con posiciones activas, fallos y límites de vela.

Evidencia: tests/test_autopilot.py:170-190; app.py:1511-1632; scripts/autopilot_runtime.py:165-195

A10 | BAJA | Observabilidad incompleta de los trabajos

Los tres trabajos usan collector.log. No hay resolver.log/catchup.log, duración estructurada por símbolo ni evidencia de un ciclo completo 11:00/17:00/09:05. Las mediciones históricas son de precisión de un segundo.

Acción: Añadir job_id, tiempos por etapa, resumen de pendientes/vencidos y heartbeat; mantener log unificado si se documenta y puede filtrarse.

Evidencia: scripts/autopilot_runtime.py:41-62,294-333; logs/collector.log

9. Pruebas, integridad y cierre

```
{"exit_code": 0, "tail": "):\n\ntests/test_zone_reach.py: 13 warnings\n C:\\Users\\MOISES\nINFORMATICA\\Desktop\\STOCK\\portfolio_tracker\\analytics\\zone_reach.py:62: DeprecationWarning: The 'generic'\nunit for NumPy timedelta is deprecated, and will raise an error in the future. This includes implicit conversion of bare\nintegers (e.g. `+ 1`).Please use a specific unit instead.\n step = pd.Timedelta(minutes=5)\n\n-- Docs:\nhttps://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html\n346 passed, 63182 warnings in 86.64s (0:01:26)\n",\n"name": "pytest", "errors": "0", "failures": "0", "skipped": "0", "tests": "346", "time": "86.553", "timestamp":\n"2026-09-08T12:05:13.938469-06:00", "hostname": "PC-PROGRAMADOR"}
```

Manifiesto contable antes/después (lectura): idéntico

Tabla	Filas	SHA-256 del contenido
trades	2	8af902c88b5036c1fa12c32125642762651b5b12a6f95c4277f6bc1a4b072298
cash_movements	1	626c5eccb56a34b9fa343c130fb7ca2fd37418707e9ea0c456af212f159360c7
receipts	2	70b87da357f54b5aa56c299e08a1c7ce6c9bf338d07b55ad2a6f67d44a4da4aa
settings	1	809194f50ef15485f7022b8d308188cc6ffb50b2d302b93d3720309e120688d2
schema_migrations	9	b64a7f0da17b42d1c1a66c42fb01b550efd56cb124acff4e9367ee5e62f0628c

Archivos fuente existentes alterados por esta auditoría: []

Cierre: RECHAZADO. Priorizar instalación y evidencia de ejecución del scheduler, respaldo restaurable, recolección/resolución real y medición de rendimiento. No se corrigen ni descartan registros para forzar aprobación.

10. Fuentes y anexos

Código local y SQLite congelados en la fecha indicada; source inventory y métricas completas: audit.json. Salida íntegra de pytest: pytest.log y pytest.xml. Logs de producción consultados: logs/collector.log.

SQLite WAL / durabilidad: <https://www.sqlite.org/wal.html>

SQLite prevención de corrupción: <https://www.sqlite.org/howtocorrupt.html>

yfinance, límites intradía: <https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html>

Limitación de retención: la documentación del proveedor limita históricos intradía a los últimos 60 días; no se puede prometer catch-up ilimitado sin archivos locales de mercado. [yfinance]

Atomicidad de transacción y durabilidad eléctrica son propiedades diferentes; SQLite depende también de sincronización y almacenamiento. Se probaron transacciones con terminación de proceso, no fallos físicos. [SQLite]